Προσομοίωση και Μοντελοποίηση Δυναμικών Συστημάτων

Εργασία 1

Ονοματεπώνυμο : Χαραλαμπίδης Πέτρος

ΑΕΜ : 11096

Ακαδημαϊκό Έτος 2025-26

Εισαγωγή

Στην παρούσα εργασία μελετάται ένα σύστημα μάζας-ελατηρίου-αποσβεστήρα όταν του ασκείται μια δύναμη, με σκοπό την ανάλυση της συμπεριφοράς του και την εκτίμηση των παραμέτρων του. Αρχικά, εξάγονται οι εξισώσεις κατάστασης και η συνάρτηση μεταφοράς του συστήματος και πραγματοποιείται προσομοίωση της απόκρισης μέσω κάποιας συνάρτησης ODE-solver του Matlab, υπό συγκεκριμένες παραμέτρους. Έπειτα, εφαρμόζεται η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων για την εκτίμηση των άγνωστων παραμέτρων με συγκεκριμένη περίοδο δειγματοληψίας. Στη συνέχεια, εξετάζεται η συσχέτιση μεταξύ της περιόδου δειγματοληψίας και της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων. Μέσω κατάλληλων γραφημάτων, αναδεικνύεται η επίδραση της περιόδου δειγματοληψίας στο σφάλμα εκτίμησης των παραμέτρων. Τέλος, μελετάται η επιρροή λευκού γκαουσιανού θορύβου στην εκτίμηση των παραμέτρων.

Θέμα 1

Για την εύρεση των εξισώσεων κατάστασης του συστήματος στη μορφή $\dot{x} = Ax + Bu$, το σύστημα μετατρέπεται σε σύστημα πρώτης τάξης, θέτοντας:

$$x_1(t) = x(t) \qquad x_2(t) = \dot{x}(t)$$

Με επιμέρους παραγώγιση και αντικατάσταση από την αρχική εξίσωση του συστήματος, οι εξισώσεις κατάστασης διαμορφώνονται ως εξής:

$$\dot{x_1}(t) = x_2(t) \qquad \dot{x_2}(t) = -\frac{k}{m}x_1(t) - \frac{c}{m}x_2(t) + \frac{1}{m}u(t)$$

Ή σε μορφή πινάκων:

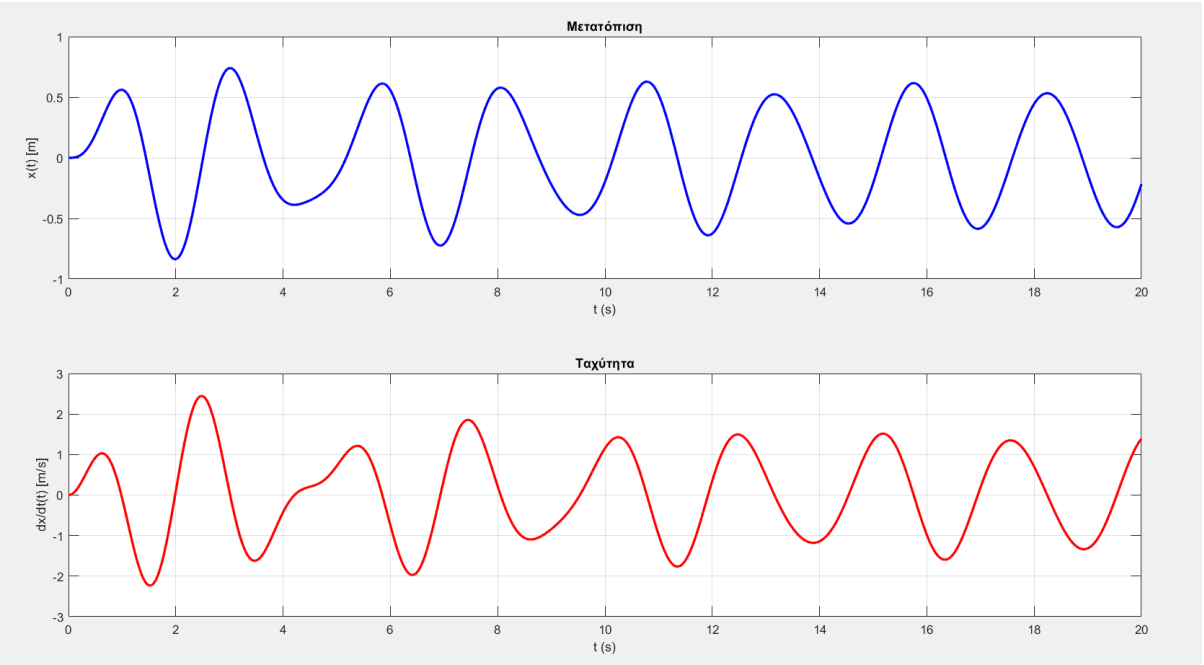
$$\begin{bmatrix}\dot{x}_1(t)\\ \dot{x}_2(t)\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0 & 1\\ -\frac{k}{m} & -\frac{c}{m}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1(t)\\ x_2(t)\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}0\\ \frac{1}{m}\end{bmatrix}u(t)$$

Εφαρμόζοντας τον μετασχηματισμό Laplace, με μηδενικές αρχικές συνθήκες, η συνάρτηση μεταφοράς με έξοδο την μετατόπιση $x(t)$ είναι:

$$G(s) = \frac{X(s)}{U(s)} = \frac{1}{ms^2 + cs + k}$$

Για την προσομοίωση επιλέχθηκαν οι παράμετροι $m = 1$, $c = 0.25$, $k = 15$ ώστε να ικανοποιούνται οι περιορισμοί της εκφώνησης. Ως είσοδος ορίστηκε η $u(t) = 5\sin(2.5t)$ και η προσομοίωση έγινε για χρόνο 20 δευτερολέπτων με βήμα $dt = 0.0005 < 10^{-3}$. Το μικρό βήμα ολοκλήρωσης εξασφαλίζει υψηλή ακρίβεια και περιορισμό αριθμητικών σφαλμάτων. Χρησιμοποιήθηκε η συνάρτηση ode45 του Matlab, η οποία βασίζεται στη μέθοδο Runge-Kutta, και είναι κατάλληλη για μη άκαμπτες διαφορικές εξισώσεις, όπως το σύστημα.

Αποτελέσματα



Παραπάνω απεικονίζονται οι γραφικές παραστάσεις των καταστάσεων του συστήματος, δηλαδή της μετατόπισης και της ταχύτητας για χρονικό διάστημα προσομοίωσης 20 δευτερολέπτων. Το σύστημα εκκινεί από την κατάσταση ηρεμίας επιβεβαιώνοντας την εφαρμογή μηδενικών αρχικών συνθηκών. Στα πρώτα δευτερόλεπτα παρατηρείται μια συμπεριφορά κατά την οποία το πλάτος των ταλαντώσεων μεταβάλλεται και δεν είναι συμμετρικό. Η σταδιακή μείωση των αρχικών έντονων ταλαντώσεων υποδεικνύει την λειτουργία του συντελεστή απόσβεσης c. Μετά την πάροδο της μεταβατικής περιόδου, το σύστημα εισέρχεται σε μόνιμη κατάσταση. Η μετατόπιση και η ταχύτητα λαμβάνουν τη μορφή αρμονικών ταλαντώσεων με σχεδόν σταθερό πλάτος. Αυτό συμβαίνει γιατί το σύστημα ακολουθεί πλέον τη συχνότητα της εισόδου $u(t)$.

Θέμα 2

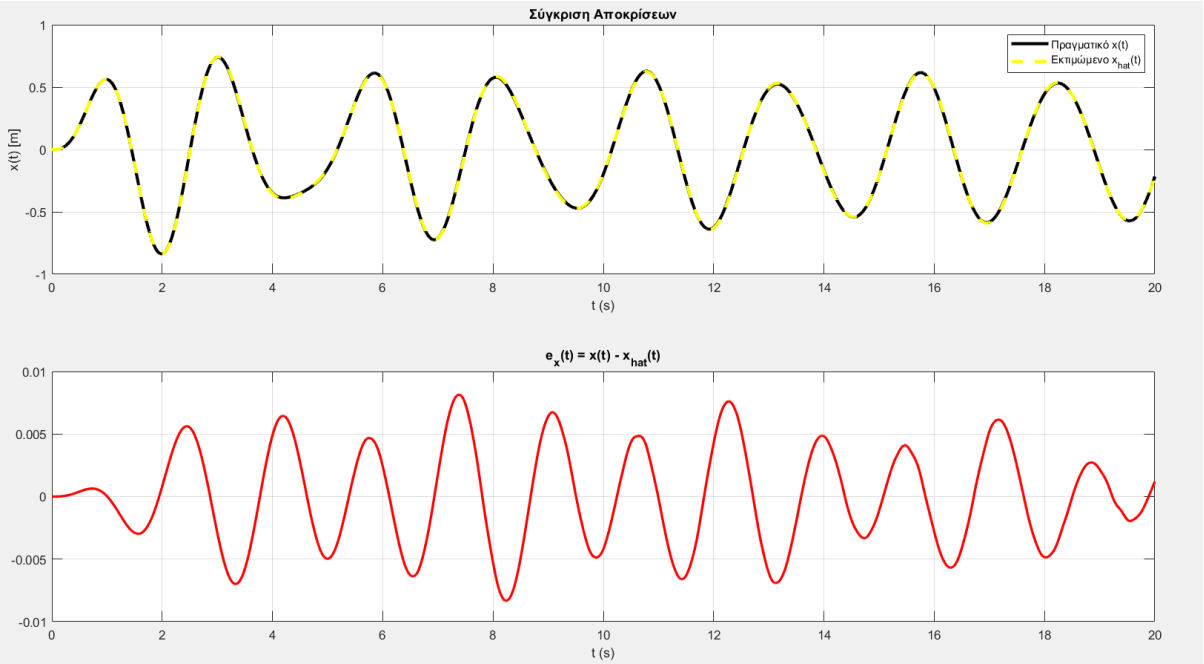
(α)

Θεωρείται πως η θέση $x(t)$, η ταχύτητα $\dot{x}(t)$ και η είσοδος ελέγχου $u(t)$ αποτελούν μετρήσιμα μεγέθη. Πραγματοποιείται δειγματοληψία από τα δεδομένα της προσομοίωσης με σταθερή περίοδο δειγματοληψίας $T_s = 0.05\,s$. Επειδή το μαθηματικό μοντέλο προϋποθέτει και τη γνώση της επιτάχυνσης, η οποία δεν θεωρείται μετρήσιμη, αυτή υπολογίστηκε προσεγγιστικά μέσω της σχέσης:

$$\ddot{x}(k) \approx \frac{\dot{x}(k+1) - \dot{x}(k-1)}{2T_s}$$

Στη συνέχεια, εφαρμόζεται η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων με σκοπό την εκτίμηση των άγνωστων παραμέτρων m, k και c. Τέλος, με χρήση των εκτιμώμενων παραμέτρων, το σύστημα προσομοιώνεται εκ νέου για την εξαγωγή της εκτιμώμενης μετατόπισης και του αντίστοιχου σφάλματος $e_x(t)$.

Αποτελέσματα



Στο παραπάνω σχήμα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της σύγκρισης του πραγματικού με το εκτιμώμενο σύστημα. Στο πρώτο διάγραμμα παρατηρείται ταύτιση οπτικά της πραγματικής με την εκτιμώμενη απόκριση. Αυτό υποδεικνύει πως οι παράμετροι που προέκυψαν από την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων συγκλίνουν με μεγάλη ακρίβεια στις πραγματικές τιμές. Πιο συγκεκριμένα, οι εκτιμώμενες τιμές που προκύπτουν είναι:

$$m = 1.0021 \qquad c = 0.2549 \qquad k = 14.9884$$

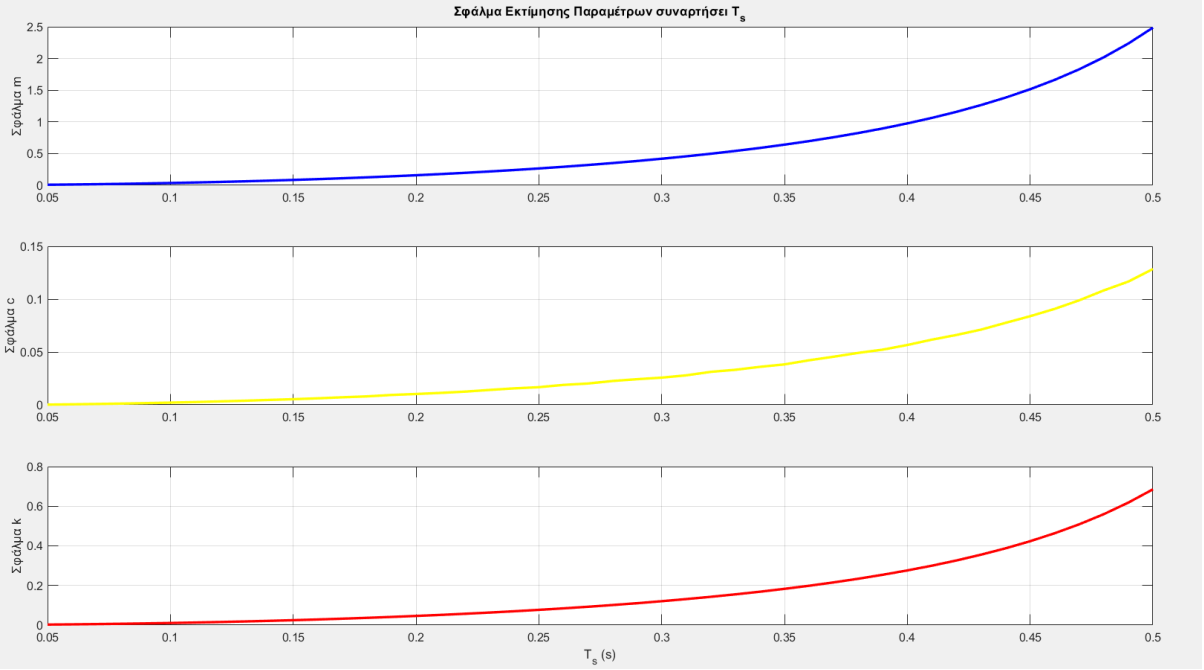
Η επιτυχία της μεθόδου επιβεβαιώνεται και στο δεύτερο γράφημα, όπου απεικονίζεται το σφάλμα εκτίμησης $e_x(t)$. Παρατηρείται ότι το σφάλμα κυμαίνεται σε πολύ μικρά επίπεδα της τάξεως του 10^{-3}, με μέγιστη απόλυτη απόκλιση κάτω από 0.01 m. Τέλος, αυτό το ελάχιστο σφάλμα οφείλεται αποκλειστικά στο σφάλμα αποκοπής που εισάγεται κατά την προσεγγιστική εύρεση της επιτάχυνσης.

(β)

Σε αυτό το ερώτημα, διερευνάται η επίδραση που επιφέρει η μεταβολή της περιόδου δειγματοληψίας $T_s > 0$ στην ακρίβεια της εκτίμησης των παραμέτρων του συστήματος. Για την υλοποίηση αυτού, σχεδιάζεται μια επαναληπτική διαδικασία κατά την οποία τα αρχικά δεδομένα της προσομοίωσης υποβάλλονται εκ νέου σε δειγματοληψία για ένα

προκαθορισμένο σύνολο τιμών T_s, που κυμαίνεται από 0.05 έως 0.5 δευτερόλεπτα με βήμα 0.01 s. Σε κάθε βήμα υπολογίζεται εξαρχής η προσεγγιστική τιμή της επιτάχυνσης , όπως υπολογίστηκε στο (α), και εφαρμόζεται η μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων. Για την αξιολόγηση της μεθόδου ορίζεται το απόλυτο σφάλμα εκτίμησης, βάσει του οποίου κατασκευάζονται τα αντίστοιχα διαγράμματα.

Αποτελέσματα



Παρατηρείται ότι η αύξηση της περιόδου δειγματοληψίας, δηλαδή η αραίωση των δειγμάτων, οδηγεί σε σχεδόν εκθετική αύξηση του σφάλματος και για τις τρεις παραμέτρους του συστήματος. Η μάζα m είναι αυτή που επηρεάζεται περισσότερο, με το σφάλμα να φτάνει τιμές κοντά στο 2.5 για $T_s = 0.5\,s$. Αυτό δικαιολογείται καθώς η επιτάχυνση δεν υπολογίζεται απευθείας. Όσο αυξάνεται το χρονικό βήμα, το σφάλμα αποκοπής μεγαλώνει, επηρεάζοντας τον υπολογισμό του m που πολλαπλασιάζεται με αυτήν. Οι παράμετροι c και k επηρεάζονται λιγότερο από το σφάλμα, καθώς εξαρτώνται απευθείας από τις μετρήσιμες τιμές της ταχύτητας και της θέσης. Όμως, για μεγάλες τιμές περιόδου T_s παρουσιάζουν και αυτοί αξιοσημείωτα σφάλματα λόγω της απώλειας πληροφορίας ανάμεσα στα δείγματα. Έτσι, αποδεικνύεται πως χρειάζεται μικρή περίοδος δειγματοληψίας κατά την εφαρμογή μεθόδων εκτίμησης παραμέτρων.

(γ)

Στο τελευταίο ερώτημα, διερευνάται η ανθεκτικότητα της μεθόδου εκτίμησης των παραμέτρων παρουσία λευκού γκαουσιανού θορύβου. Η επιλογή της τιμής του θορύβου στο 0.05 είναι αυθαίρετη αλλά ρεαλιστική, καθώς η μέγιστη τιμή του πλάτους της εισόδου είναι 5, άρα ο θόρυβος είναι πρακτικά το 1% του μέγιστου πλάτους. Αν ο θόρυβος ήταν πολύ μικρός,

οι εκτιμήσεις θα ήταν σχεδόν τέλειες, δηλαδή δεν θα είχε κάτι ενδιαφέρον για σχολιασμό, ενώ αν ήταν πολύ μεγάλος, ο θόρυβος θα "έπνιγε" το σύστημα κα οι εκτιμήσεις των παραμέτρων θα ήταν εκτός πραγματικότητας. Για την δημιουργία λευκού γκαουσιανού θορύβου χρησιμοποιείται η συνάρτηση randn. Όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, υπάρχει σημαντική απόκλιση των νέων εκτιμήσεων των παραμέτρων.

```
Εκτιμώμενες Παράμετροι με θόρυβο:
m_hat = 1.0122, c_hat = 0.2009, k_hat = 12.8421
Εκτιμώμενες Παράμετροι με θόρυβο:
m_hat = 1.8516, c_hat = 0.1773, k_hat = 16.8984
Εκτιμώμενες Παράμετροι με θόρυβο:
m_hat = 0.8426, c_hat = 0.2631, k_hat = 11.8296
Εκτιμώμενες Παράμετροι με θόρυβο:
m_hat = 1.4646, c_hat = 0.1815, k_hat = 15.2480
Εκτιμώμενες Παράμετροι με θόρυβο:
m_hat = 0.8896, c_hat = 0.2527, k_hat = 12.6477
Εκτιμώμενες Παράμετροι με θόρυβο:
m_hat = 1.2433, c_hat = 0.3269, k_hat = 13.9021
```

Η κύρια αιτία αυτής της αστοχίας εντοπίζεται στον τρόπο υπολογισμού της επιτάχυνσης. Επειδή ο υπολογισμός πραγματοποιείται με τη μέθοδο των κεντρικών διαφορών, όταν η ταχύτητα περιέχει θόρυβο, η αφαίρεση δύο τιμών και η διαίρεση με το μικρό $2T_s$ ενισχύει δραματικά τις υψηλές συχνότητες του θορύβου, καθιστώντας την επιτάχυνση ανακριβή.

Σύγκριση αποτελεσμάτων με και χωρίς θόρυβο

Στο αρχικό ερώτημα, η μετατόπιση και η ταχύτητα προέρχονται απευθείας από την επίλυση του μαθηματικού μοντέλου. Συνεπώς, ο πίνακας Φ περιέχει τιμές που συγκλίνουν στις πραγματικές με ελάχιστο σφάλμα. Αντίθετα, στην δεύτερη περίπτωση ο θόρυβος ενσωματώνεται στον πίνακα Φ αποτρέποντας την σύγκλιση στις πραγματικές τιμές. Επίσης, η μέθοδος εύρεσης της επιτάχυνσης εισάγει ένα μικρό σφάλμα αποκοπής, το οποίο δεν αλλοιώνει σημαντικά το σύστημα στην περίπτωση χωρίς θόρυβο. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει στην περίπτωση του θορύβου, καθώς ενισχύονται ραγδαία οι συνιστώσες υψηλών συχνοτήτων του λευκού θορύβου. Έτσι, αποδεικνύεται πως, ενώ η μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων είναι εξαιρετικά αποδοτική σε ιδανικά περιβάλλοντα προσομοίωσης, η εφαρμογή της σε πραγματικά συστήματα απαιτεί προσοχή.